

ระบบบริหารเครือข่าย 1 แตก 5

เชื่อมต่อสายงานทุกระดับอัตโนมัติ

เอกสารสรุประบบ (System Document) — ระบบจัดโครงสร้างสายงาน เชื่อมต่อสมาชิก บริหารตำแหน่งทุกระดับ ตรวจสอบเงื่อนไข คัดสมาชิกที่ไม่ผ่าน เลื่อนสมาชิกที่ผ่านเงื่อนไขขึ้นแทน และเชื่อมต่อสายงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องให้ผู้ดูแลระบบจัดตำแหน่งด้วยมือ

เข้าถึง Dashboard: `/network/1x5-autopilot` · เมนูอยู่ในแถบเมนูบน ต่อจาก "สอบถามรายละเอียด"

1. หลักการทำงาน

- สมาชิก 1 คน แตกสมาชิกต่อได้ 5 คน** — สมาชิกแต่ละคนมีตำแหน่งและสายงานของตนเอง เมื่อมีสมาชิกใหม่ ระบบตรวจตำแหน่งที่ว่างและจัดวางเข้าสายงานอัตโนมัติ (BFS จากผู้แนะนำลงไปทุกระดับ) และเชื่อมโยงสายงานตั้งแต่มุมบนลงไปต่อเนื่อง
- ระบบตรวจสอบเงื่อนไขโดยอัตโนมัติ** — ตรวจสอบสถานะสมาชิก · ตรวจสอบการดาวน์โฮลด์/ยืนยันใบเสร็จตามเงื่อนไข · ตรวจสอบวันและเวลาที่ต้องดำเนินการ · บันทึกประวัติการดำเนินการของสมาชิกทุกคน
- กรณีสมาชิกไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข** — ระบบตั้งสถานะ "ไม่ผ่านเงื่อนไข" (SUSPENDED) นำออกจากตำแหน่งตามกติกาโดยอัตโนมัติ และห้ามให้ตำแหน่งว่างค้างอยู่ในโครงสร้าง
- การเลื่อนตำแหน่งแทนอัตโนมัติ** — เมื่อมีตำแหน่งว่าง ระบบตรวจสอบสมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจากตำแหน่งถัดไป แล้วเลื่อนขึ้นมาแทนโดยอัตโนมัติ
- การเชื่อมต่อสายงาน** — หลังเปลี่ยนตำแหน่ง ระบบ Recalculate โครงสร้างเครือข่ายทั้งหมด และตรวจสอบความสัมพันธ์ของผู้แนะนำ · ผู้แนะนำระดับบน · สมาชิกในสายงาน · ตำแหน่ง 1 แตก 5 · ตำแหน่งที่ว่าง · สมาชิกที่มีสิทธิ์เลื่อนตำแหน่ง
- ทำงานแบบ Real-time** — เมื่อสถานะสมาชิกเปลี่ยน ระบบปรับโครงสร้างและตำแหน่งที่เกี่ยวข้องอัตโนมัติ (Dashboard อัปเดตทุก 8 วินาที · n8n ตรวจสอบทุก 15/30 นาที ทุกวัน 06:00 และทุกชั่วโมง)

2. ลำดับการทำงานอัตโนมัติ (7 ขั้นตอน)

ขั้น 1 · ตรวจสอบเงื่อนไข

สถานะ · ใบเสร็จ · ยอดรับรอง · กำหนดเวลา · ใบเสร็จรอตรวจ

ขั้น 2 · ระบบสมาชิกที่ไม่ผ่าน

แจกแจงเหตุผลรายคน + กำหนดการคัดกรณีรอตรวจ

ขั้น 3 · นำออกจากตำแหน่ง

ตั้งสถานะไม่ผ่านเงื่อนไข · ปิดจุดในผัง · บันทึกประวัติ

ขั้น 4 · ค้นหาผู้มีคุณสมบัติครบ

จัดลำดับความสำคัญตามกติกาที่ตั้งไว้

ขั้น 5 · เลื่อนขึ้นแทน

ผู้ผ่านเงื่อนไขเท่านั้น · ห้ามเลื่อนคนไม่ผ่าน

ขั้น 6 · ปรับสายงาน 1:5

เติมช่องว่าง · ตรวจสอบผู้แนะนำ/สมาชิกในสายงาน

ขั้น 7 · อัปเดตทุกระดับ + Log

Recalculate ระดับ/จำนวนลูกตรง · Audit Log ครบ

3. เกณฑ์ที่ระบบใช้ตัดสิน (แก้ได้จากหน้าจอ เก็บในฐานข้อมูล)

เกณฑ์	ค่าเริ่มต้น	ความหมาย
รอบที่ประเมิน	เดือนปัจจุบัน (YYYY-MM)	รอบบัญชีที่ใช้ตรวจสอบเงินไขและบันทึกประวัติ
ต้องส่งใบเสร็จภายใน	15 วันหลังปิดรอบ	เกินกำหนด = ไม่ผ่านเงื่อนไข
วัน/เวลาที่ต้องดำเนินการ	วันที่ 25 เวลา 18:00 น.	ใช้กับตัวนับถอยหลังบน Dashboard และรอบทำงานของ n8n
ยอดรับรองขั้นต่ำต่อรอบ	฿20,000	อ่านจาก PerformanceLedger (สถานะ active) ของรอบนั้น
ผ่อนผันสมาชิกใหม่	30 วัน	สมาชิกใหม่ยังไม่ถูกคัดออกระหว่างผ่อนผัน
คัดออกอัตโนมัติจริง	ปิด (ตรวจสอบแล้วรออนุมัติ)	เปิดเมื่อพร้อม — ระบบจึงตัดสมาชิกออกจริงอัตโนมัติ
เลื่อนตำแหน่งแทนอัตโนมัติ	เปิด	เลื่อนผู้ผ่านเงื่อนไขขึ้นแทนตำแหน่งว่างทันที
ห้ามทิ้งตำแหน่งว่าง	เปิด	เติมช่อง 1:5 ทันทีที่ว่าง ถ้าไม่มีผู้มีคุณสมบัติจะแจ้งเตือนและตรวจซ้ำทุกรอบ
ลำดับความสำคัญ	ใกล้ตำแหน่งว่างที่สุด → ผลงานรับรองสูงสุด → อาวุโส	ใช้เมื่อมีผู้ผ่านเงื่อนไขหลายคน

เกณฑ์ทั้งหมดถูกเก็บในฐานข้อมูลจริง (ตาราง `ReceiptSettings.settings.net1x5`) แก้จาก Dashboard ได้โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ด และทุกครั้งที่จะจะถูกบันทึก Audit Log

4. กฎสำคัญที่ระบบบังคับในโค้ด

- ห้ามเลื่อนสมาชิกที่ยังไม่ผ่านเงื่อนไข — ฟังก์ชันเลื่อนตำแหน่งจะปฏิเสธทันทีถ้าผู้รับการเลื่อนไม่ผ่านเงื่อนไขครบ
- ห้ามปล่อยตำแหน่งว่าง — ถ้ามีสมาชิกที่มีคุณสมบัติครบ ระบบต้องเติม/เลื่อนขึ้นแทนทันที ถ้าไม่มี ระบบแจ้งเตือนผู้ดูแลและตรวจซ้ำอัตโนมัติทุกรอบ (ไม่ค้างเงียบ)
- ต้องตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเลื่อนตำแหน่งทุกครั้ง
- ต้องเก็บ Log ทุกการเปลี่ยนแปลง — Audit Log + PlacementHistory + PlacementRun/Entry + RankHistory + MembershipStatusHistory และตรวจสอบย้อนหลังได้จากแท็บ Log บน Dashboard
- ถ้ามีผู้ผ่านเงื่อนไขหลายคน ใช้ลำดับความสำคัญที่ระบบกำหนดไว้ (เลือกได้ 3 แบบ)
- ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง ระบบปรับโครงสร้างสายงานที่เกี่ยวข้องอัตโนมัติ (Recalculate ระดับ + จำนวนลูกตรง)
- ใบเสร็จที่ยังรอตรวจ ห้ามใช้เป็นเหตุคัดออก — กันความผิดพลาดจาก OCR/ผู้ตรวจล่าช้า

5. สถาปัตยกรรม: n8n + ฐานข้อมูล + Dashboard

ชั้น	รายละเอียด
เครื่องยนต์ (Engine)	<code>src/lib/net1x5.ts</code> — ตรวจสอบเงื่อนไข · คัดออก · ค้นหาผู้มีคุณสมบัติ · เลื่อนตำแหน่ง · เติมช่อง 1:5 · Recalculate · แจ้งเตือน · บันทึก Log (ทำงานบนข้อมูลจริงเท่านั้น ไม่ใช่ข้อมูลจำลอง)
API	<code>GET /api/net/1x5/state</code> — สถานะ/เงื่อนไข/ตำแหน่งว่าง/ผู้มีสิทธิ์/Log <code>POST /api/net/1x5/run</code> — รันวงจร (mode: preview apply, รองรับ idempotencyKey) <code>GET POST /api/net/1x5/rules</code> — อ่าน/แก้กติกา (ผู้ดูแลระบบ) <code>POST /api/net/1x5/seed</code> — สร้าง/ลบเครือข่ายทดสอบ (โดเมน @ai-insurance-test.local) สิทธิ์: สมาชิกที่ล็อกอินอ่านได้ · งานเขียนข้อมูลจริงต้องเป็นผู้ดูแลระบบ หรือ n8n ส่ง <code>Authorization: Bearer <CRON_SECRET></code>
ฐานข้อมูล (จริง)	User · TreeNode · TreePlacement · PlacementQueue · PerformanceLedger · ReceiptFile · AuditLog · PlacementRun/Entry · PlacementHistory · RankHistory · MembershipStatusHistory · ReceiptSettings · Notification · EventOutbox
Dashboard	<code>/network/1x5-autopilot</code> — KPI · ลำดับการทำงาน 7 ขั้นตอนแบบเรียลไทม์ · ผู้ไม่ผ่านเงื่อนไข · ผู้มีสิทธิ์เลื่อน · ตำแหน่งว่าง · ผังสมาชิก 1:5 (แสดงช่อง 1-5) · Log ตรวจสอบย้อนหลัง · แผงแก้กติกา
n8n Workflows	01 ตรวจสอบกำหนดเวลา + รันคัดออก/เลื่อนตำแหน่ง (ทุก 15 นาที) 02 ตรวจสอบใบเสร็จ/เงื่อนไขรอบ + สรุปรายงาน (ทุกวัน 06:00) 03 จัดสายงาน 1:5 + เติมตำแหน่งว่าง (ทุก 30 นาที) 04 Webhook ส่งรันวงจรทันที (manual/API) — <code>POST /webhook/net-1x5/run</code> 05 ฝัง Audit Log + เตือนตำแหน่งว่างค้าง (ทุก 1 ชั่วโมง) ไฟล์ workflow: <code>n8n/network-1x5-autopilot/workflows/</code>

6. ความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูล

- การคัดออก/เลื่อนตำแหน่งเป็น “งานเขียนข้อมูลจริง” — ต้องเป็นผู้ดูแลระบบหรือ n8n ที่มี CRON_SECRET เท่านั้น และมีค่า idempotencyKey กันซ้ำ
- โหมด **ตรวจสอบ (preview)** ใช้ฟรีสำหรับทุกคนที่ล็อกอิน — ไม่แก้ข้อมูลจริงแม้แต่แถวเดียว
- ค่าเริ่มต้นปิด “คัดออกอัตโนมัติจริง” — เพื่อให้ผู้ดูแลเห็นผลตรวจสอบก่อนตัดสินใจเปิด
- สมาชิกที่ไม่ใช่ผู้ดูแลจะเห็นชื่อสมาชิกแบบปกปิดบางส่วน (ยังตรวจสอบด้วยรหัสสมาชิกได้)
- เครือข่ายทดสอบใช้โดเมนอีเมล @ai-insurance-test.local เท่านั้น ลบได้ทุกเมื่อ และไม่แตะข้อมูลสมาชิกจริง
- ระบบไม่ใช่ข้อมูลจำลอง (sim_*) ปนกับข้อมูลจริง — Dashboard ระบุชัดว่าเป็น “ข้อมูลจริงในฐานข้อมูล”

7. การใช้งานจริง (ขั้นตอนสั้น)

1. เข้าสู่ระบบ → เมนู “ระบบ 1 แตก 5 อัตโนมัติ” (ต่อจาก “สอบถามรายละเอียด”)
2. กด “ตรวจสอบเงื่อนไข (ยังไม่แก้ไขข้อมูล)” เพื่อดูผลตรวจ/ตำแหน่งว่าง/ผู้มีสิทธิ์ก่อน
3. ปรับ “กติกา” ให้ตรงนโยบาย เช่น จำนวนวันส่งใบเสร็จ, ยอดรับรองขั้นต่ำ, ลำดับความสำคัญ
4. ตั้ง คัดออกอัตโนมัติจริง = เปิด แล้วกด “รันจริง” (หรือปล่อยให้ n8n รันตามรอบ)
5. ตรวจสอบหลังได้ที่แท็บ **Log ตรวจสอบย้อนหลัง** — ทุกการคัดออก/เลื่อนตำแหน่ง/เติมตำแหน่งว่างมีบันทึกครบ

เอกสารนี้สร้างจากระบบจริง (โค้ด + ฐานข้อมูลของโปรเจกต์ ai-insurance-network-tree) · ตัวเลข/เกณฑ์ทั้งหมดเป็นค่าตั้งต้นของระบบ ไม่ใช่การรับประกันรายได้หรือผลลัพธ์